@sadshelp



"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـع الاحتياجات
الدراسـية للـطلاب فـي جميـع انحـاء العـراق

iraqedu.net @sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

أ
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاسئلة) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١٤ الفصل الاول	٤٦ ٤٧	2 $\Delta T(^\circ C) = T_2 - T_1$ $= 30 - 25 = 5\,^\circ C$ 3 $q(J) = S(J/g.^\circ C) \times m(g) \times \Delta T(^\circ C)$ $= 4.2(J/g.^\circ C) \times 1200g \times 5^\circ C$ $q(J) = 25200\,J$ $n(mol) = \frac{m(g)}{M(g/mol)}$ $= \frac{3\,g}{60\,g/mol} = 0.05\,mol$ B $q(J/mol) = \frac{q(J)}{n(mol)} =$ $= \frac{-25200}{0.05}$ $= -504000\,J/mol$ تخصم درجه واحده للخطأ الحسابي وطرح واحده	
توقيع أعضاء اللجنة			

شبكة المساعد @SadsHelp

رقم الصفحة ٢

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١ الفصل الثاني	ص٢٤ ص٢٥	$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ العوامل حالة الاتزان ثابت الاتزان 1- خفض درجة الحرارة نحو النواتج (امامي) تزداد K_c 2- حجم SO_3 مناطيح الاتزان نحو النواتج (امامي) لاتتأثر 3- تقليل الضغط المسلط على خليط الاتزان نحو المتفاعلات (خلفي) لاتتأثر -2 ب- $CH_3-CH=CH-CH_3 + HCl \rightarrow CH_3-CH_2-\underset{Cl}{CH}-CH_3$ 2-بيوتين 2-كلورو بيوتان ج- $CH_3-\underset{CH_3}{C}=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3-\underset{CH_3}{\overset{Cl}{C}}-CH_3$ 2-كلورو-2-مثيل بروبان	لكل فرع درجتان

توقيع أعضاء اللجنة

٣
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ — الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء — الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
نتائج ت 3-3	121 ص	$pKb = -\log Kb$ $= -\log 1.8\times10^{-5}$ $= -[\log 1.8 + \log 10^{-5}]$ $= -[0.26 - 5]$ $= 4.74$ $KOH \rightarrow K^+ + OH^-$ $0.05 \quad 0 \quad 0$ $-0.05 \quad 0.05 \quad 0.05$	
		$pOH = pKb + \log \frac{[Salt]}{[Base]}$ $pOH = 4.74 + \log \frac{0.15}{0.15}$ $pOH = 4.74$ $pH + pOH = 14$ $pH = 14 - 4.74 = 9.26$	5°
		$pOH = pKb + \log \frac{[Salt]-[OH]}{[Base]+[OH^-]}$ $= 4.74 + \log \frac{0.15 - 0.05}{0.15 + 0.05}$ $= 4.74 + \log \frac{0.1}{0.2}$ $= 4.74 + \log 1 - \log 2$ $= 4.74 + 0 - 0.3$ $= 4.44$ $pH + pOH = 14$ $pH = 14 - 4.44 = 9.56$	5°
		طريقة اخرى لايجاد pH . $pOH = -\log 1.8\times10^{-5}$ $= -[\log 1.8 + \log 10^{-5}]$ $pOH = 0.26 + 5 \Rightarrow 4.74$ $pH = 14 - 4.74 = 9.26$	
		$[OH] = Ka * \frac{[Base]}{[Salt]}$ $= 1.8\times10^{-5} * \frac{0.15}{0.15}$ $[OH^-] = 1.8\times10^{-5}$	
		ملاحظة درجة واحدة لكل خطأ او نقص وليس لكل سؤال	
توقيع أعضاء اللجنة			



الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
علل/ تعتبر المحلول الناتج من اضافة ٥٠ مل من محلول KOH تركيزه ٠.١ M الى ١٠٠ مل من محلول NH_4Cl تركيزه ٠.١٥ M محلول منظم	١٢١ حـ	طريقة ثالثة $pOH = pK_b + \log \frac{[Salt]}{[Base]}$ $pOH = 4.74 + \log \frac{0.15}{0.15}$ $pOH = 4.74$ $pH + pOH = 14 \Rightarrow pH = 14 - 4.74 = 9.26$ بعد اضافة القاعدة KOH $[Salt]_{\text{بعد الاضافة}} = [Salt]_{\text{قبل الاضافة}} - [OH^-]$ $= 0.15 - 0.05 = 0.1\ M$ $[Base]_{\text{بعد الاضافة}} = [Base]_{\text{قبل الاضافة}} + [OH^-]$ $= 0.15 + 0.05 = 0.2\ M$ $pOH = pK_b + \log \frac{[Salt]}{[Base]}$ $= 4.74 + \log \frac{0.1}{0.2}$ $= 4.74 + \log 1 - \log 2$ $= 4.44$ $pH + pOH = 14$ $pH = 14 - 4.44$ $pH = 9.56$	٥ ٥ ٥

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز الخليج للدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	158 ص	خواص الخلايا الالكتروليتية ١- خلايا مستهلكه للتيار الكهربائي. (ملاحظة: الاجابة عن اثنين) ٢- في هذه الخلايا تتحول الطاقه الكهربائيه الى كيميائيه ٣- غير في تفاعلاتها بشكل غير تلقائي $\Delta G = +$ التطبيقات ١/ تستخدم في خلايا التحليل الكهربائي لتنقيه الفلزات ٢/ تستخدم في الطلاء الكهربائي.	5°
	35 ص	٢- التصفين يزيد من الحركات الانتقاليه ويقوم بزيادة الحركات الدورانيه والاهتزازيه اضافه الى زيادة انواع الطاقات المرتبطه جميعها بالحركه الجزئيه وعليه ان التصفين يزيد من عشوائيه النظام لذا تزداد انتروبي النظام.	5°
	277 ص	٣- الانزيمات :- تعد صنفاً من البروتينات وهي موجودة في جميع خلايا الجسم كعوامل مساعدة عضويه تتكون وامثل الاحماض الاميه وتعمل بصوره مستقله صفاتها :- ① تتجدد باستمرار كونها تفقد فاعليتها بمرور الزمن اثناء التفاعلات الكيويه. ② تتلف بالحراره. ③ تتحلل من pH معينه. ④ لها مضادات توقف عملها.	5°
توقيع أعضاء اللجنة		رسالة	

مركز امتحانات الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٢		$n = \frac{V_L \times 1mol}{22.4L}$ $n = \frac{\frac{1}{2} \times 22.4\ mol}{22.4\ L} = 0.5 mole$ $2O^{-2} \longrightarrow O_2 + 4e^-$ $n = Q \cdot \frac{1mole}{e}$ $0.5mol = Q \times \frac{1mole}{4}$ $Q = 0.5 mole \times 4\bar{e}$ $Q = 2\ mol \cdot \bar{e}$ $Q = \frac{\text{عدد الالكترونات}}{6.023 \times 10^{23}}$ تحتوي حزمة واحدة للخطأ الكلي ولمرة ولفرة $2\ mol \cdot \bar{e} = \frac{\text{عدد الالكترونات}}{6.023 \times 10^{23}}$ $\text{عدد الالكترونات} = 2 \times 6.023 \times 10^{23} = 12.046 \times 10^{23}\ \bar{e}$	٢٠
		تواقيع أعضاء اللجنة	

رقم الصفحة ٦

مديرية الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
3	1	$K_p = K_c (RT)^{\Delta ng}$ $4.2 = K_c (0.082 \times 1000)$ $4.2 = K_c \times 82$ $T = c + 273$ $= 727 + 273$ $K_c = \frac{4.2}{82}$ $= 1000K$ $K_c = 0.051$ طريقة ثانية للحل $K_c = K_p (RT)^{-\Delta ng}$ $K_c = 4.2 (0.082 \times 1000)^{-1}$ $K_c = 4.2 \times (82)^{-1}$ $K_c = \frac{4.2}{82} = 0.051$	9

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (٩ الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ١١١	جلد حلته / الاجابة عن اثنين فقط لكل فرع ٦ درجات ١- بسبب تفاعل الايون الموجب للملح مع الماء لتكوين جزيئات القاعدة الضعيفة عند المتفكك اضافة الى ايونات H^+ يؤدي الى اختلال في التوازن الموجود بين ايونات H^+ و OH^- في الماء مما يؤدي الى زيادة $[H^+]$	4
	ص 206	٢- لعدم قدرتها على تكوين اواصر هيدروجينية بينية بين جزيئاتها .	4
	ص 207	٣- لاجل عدم حصول خسارة ملحوظة لكون المراد تقديره عند جمعه يعلق التشح .	4

تواقيع أعضاء اللجنة



الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (A)

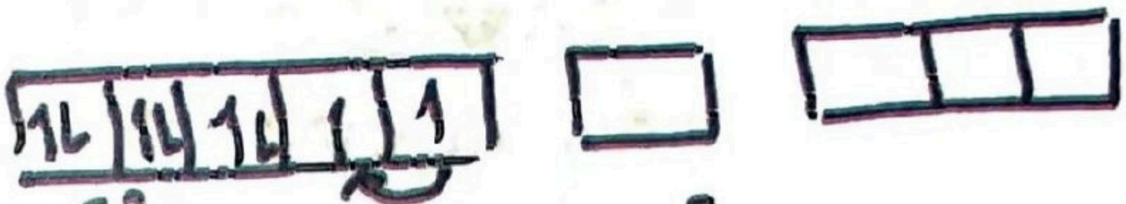
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين 2 - 4	ص 66	بما ان الحجم لكل واحد $M = n$ ∴ نفرض عدد مولات $N_2 = a$ نفرض عدد مولات $H_2 = b$ $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ابتدائي a b 0 تغير $-X$ $-3X$ $+2X$ اتزان $a-X$ $b-3X$ $2X$ $2(0.1) = 0.2$ 1° المتفاعل H_2 $0.3 = H_2$ $\therefore 3X = 0.3$ $X = \frac{0.3}{3} = 0.1M$ 2° المتبقي N_2 $0.2 = N_2$ $\therefore a - 0.1 = 0.2$ $\therefore a = 0.3$ mole/L 3° $K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$ $200 = \frac{(0.2)^2}{(0.2)(b-0.3)^3}$ $\frac{200}{1} = \frac{0.2}{(b-0.3)^3}$ $0.2 = 200(b-0.3)^3 \div 200$ $\frac{0.2}{200} = (b-0.3)^3$ $\frac{2\times10^{-1}}{2\times10^{2}} = (b-0.3)^3$ $0.001 = (b-0.3)^3$ بجذر التكعيبي للطرفين $0.1 = b - 0.3 \Rightarrow b = 0.3 + 0.1 = 0.4$ mole/L	5 2 1 2 3 5

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (المربع) فرع (B+C)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
4	ص 189 ج س	$_{28}Ni: [Ar]_{18}\ 3d^8\ 4S^2\ 4P^0$  $Ni^{+2}: [Ar]_{18}\ 3d^8\ 4S^0\ 4P^0$  $[Ni(CN)_4]^{-2}: [Ar]_{18}\ 3d^8\ 4S\ 4P$  $Ni + (-1 \times 4) = -2$ $\therefore Ni = -2 + 4$ $Ni = +2$	1 1 2
		C | الاجابة عن واحد	
سؤال 6-7	ص 186	1- $[Fe(H_2O)_6]SO_4$	1
	ص 246	2- $CH_3O-CH_2-\underset{Cl}{CH}-CH_3$	1

توقيع أعضاء اللجنة



الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (A)		
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السؤال الثاني (٤)	226 ص	$MCO_2 = (12\times1)+(16\times2)$ $= 12+32 = 44\ g/mol$ $mc = mCO_2 \times \frac{MC}{MCO_2}$ $= 14.8 \times \frac{12}{44} \Rightarrow mc = 14.8\times0.272$ $\therefore mc = 4.025\ mg$	4°
		$\%C = \frac{mc}{m_{\text{مركب}}} \times 100\%$ $= \frac{4.025}{6} \times 100\%$ $\therefore \%C = 67.08\%$	
		$M_{H_2O} = (2\times1)+(16\times1) \Rightarrow M_{H_2O} = 18\ g/mol$ $M_{H_2} = 2\times1 = 2\ g/mol$ $m_{H_2} = m_{H_2O} \times \frac{M_{H_2}}{M_{H_2O}}$ $= 2.7 \times \frac{2}{18}$ $m_{H_2} = 0.3\ mg$	4°
		$\%H_2 = \frac{m_{H_2}}{m_{\text{مركب}}} \times 100\%$ $= \frac{0.3}{6} \times 100\% \Rightarrow \%H_2 = 5\%$	
		ملاحظه : تخصم درجه واحدة للخطأ الحسابي ولمرة واحدة	5°
تواقيع أعضاء اللجنة			

شبكة المساعد
@SadsHelp

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
تمرين 1-12	42 ص	الاجابه عن ثلاثه فقط 1 $\Delta G = +$ $\Delta H = +$ $\Delta S = +$ $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ $+ \quad + \quad (+)$ $-$ $\therefore H\Delta > T\Delta S$	4°
مثال 2-5	117 ص	2 $[Cr(NH_3)_6](NO_3)_3$ $Cr + (0 \times 6) = +3$ $\therefore Cr = +3$ التكافؤ الاولي التكافؤ الثانوي $= 1 \times 6$ $= 6$	4°
مثال لتمرين 7 ص 29-1	263 ص	3 $CH_3CH_2I + NH_3 \rightarrow CH_3CH_2\overset{+}{N}H_3\overset{-}{I}$ يوديد ايثيل $CH_3CH_2\overset{+}{N}H_3\overset{-}{I} + NaOH \rightarrow CH_3CH_2NH_2$ ايثيل امين $+ NaI + H_2O$	4°
تواقيع أعضاء اللجنة			

شبكة المساعد
@SadsHelp

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
مسألة سؤال (24) ص	167 ص	$Ni \longrightarrow Ni^{+2} + 2\bar{e}$ $E^\circ = ?$ -4 $Sn^{+2} + 2\bar{e} \longrightarrow Sn$ $E^\circ = -0.14$ $Ni + Sn^{+2} \longrightarrow Ni^{+2} + Sn$ $E^\circ_{cell} = E^\circ_{\text{اكسدة}} + E^\circ_{\text{اختزال}}$ $0.11 = E^\circ + (-0.14)$ $E^\circ = 0.11 + 0.14$ $E^\circ = 0.25\,V$ جهد اكسدة Ni اذن جهد الاختزال $= -0.25V$	4°

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز نصوص الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (المسادس) فرع (A)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١	١٣١	$PbSO_4 \rightleftharpoons Pb^{+2} + SO_4^{-2}$ S S في محلول فأني مشبع $K_{SP} = [Pb^{+2}][SO_4^{-2}]$ $1.6\times10^{-8} = (S)(S)$ $S^2 = 1.6\times10^{-8}$ بالجذر التربيعي $S = 1.26\times10^{-4}\ M$ بعد اضافة H_2SO_4 $M_1V_1 = M_2V_2$ $2\times5 = M_2\times1000$ $M_2 = \frac{10}{1000} \Rightarrow M_2 = 0.01\ M$ $PbSO_4 \rightleftharpoons Pb^{+2} + SO_4^{-2}$ y y $H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{-2}$ 0.01 0 0.01 0 2×0.01 ايون مشترك $K_{SP} = [Pb^{+2}][0.01+y]$ $1.6\times10^{-8} = y \times 0.01$ $y = \frac{1.6\times10^{-8}}{0.01} \Rightarrow y = 1.6\times10^{-6}\ M$	١٣٥ ٢٥ ٣
تواقيع أعضاء اللجنة			

شبكة المساعد
@SadsHelp

مركز الرصد الدراسة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	213 من 1	اجب عن اثنين مما يأتي . لكل نقطة (٦ درجات) ١) يجب ان يكون التفاعل بسيطاً ويمكن التعبير عنه بمعادلة كيميائية موزونة . ٢) ان يتجه التفاعل بأتجاه واحد . ٣- يجب أن يحدث التفاعل من الناحيه العمليه بشكل أني . ٤- يجب ان تتوفر وسيله لتعيين نقطه نهاية التفاعل من الناحيه العمليه .	٦
	139 من	٢) العامل المختزل :- هو المادة التي لها القدرة على اختزال ماده اخرى . او هو المادة التي تتأكسد وتسبب اختزال لماده اخرى . حسناتها / ١) لها القدرة على اختزال ماده اخرى . ٢- يفقد الالكترونات ٣- يزداد عدد تأكسده .	٦
تواقيع أعضاء اللجنة			

١٥
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (B)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
3-	12 من	النظام المفتوح هو ذلك النظام الذي تسمح حدوده بتبادل مادة النظام والمحيط المحيط مثل اناء معدني يحتوي على ماء مغلي	النظام المغلق هو ذلك النظام الذي تسمح حدوده بتبادل الطاقة فقط ولا تسمح بتغير كتلة مادة النظام مثل اناء معدني يحتوي على ماء مغلي (مغلق)	٦

تواقيع أعضاء اللجنة



الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ الدور / الثالث

اسم المادة / الكيمياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عرف (أيٍّ فقط) لكل تعريف 2 درجة	
	ص 216	١) المحلول العياري :- هو ذلك المحلول الذي يحوي على مكافئ كرامي واحد من المذاب في لتر واحد من المحلول .	2
	ص 182	٢) المقاومة الكهربائية :- هي المقاومة التي توجد فيها المواد المتفاعلة والناتجة في الكترون طور واحد .	2
	ص 182	٣) الكيمياء الكهربائية :- هي الكيمياء التي ترتبط في موقعين او اكثر في ان واحد مع نفس التيار الكهربائي .	2
	ص 89	٤) الكهروليتات القوية :- هي الكهروليتات عند ذوبانها في الماء تتشتت تماما ايلي ايلي التوصيل الكهربائي وذلك بسبب تفككها التام في محاليلها المائية الى ايونات موجبة وسالبة	2

توقيع أعضاء اللجنة

شبكة المساعد
@SadsHelp